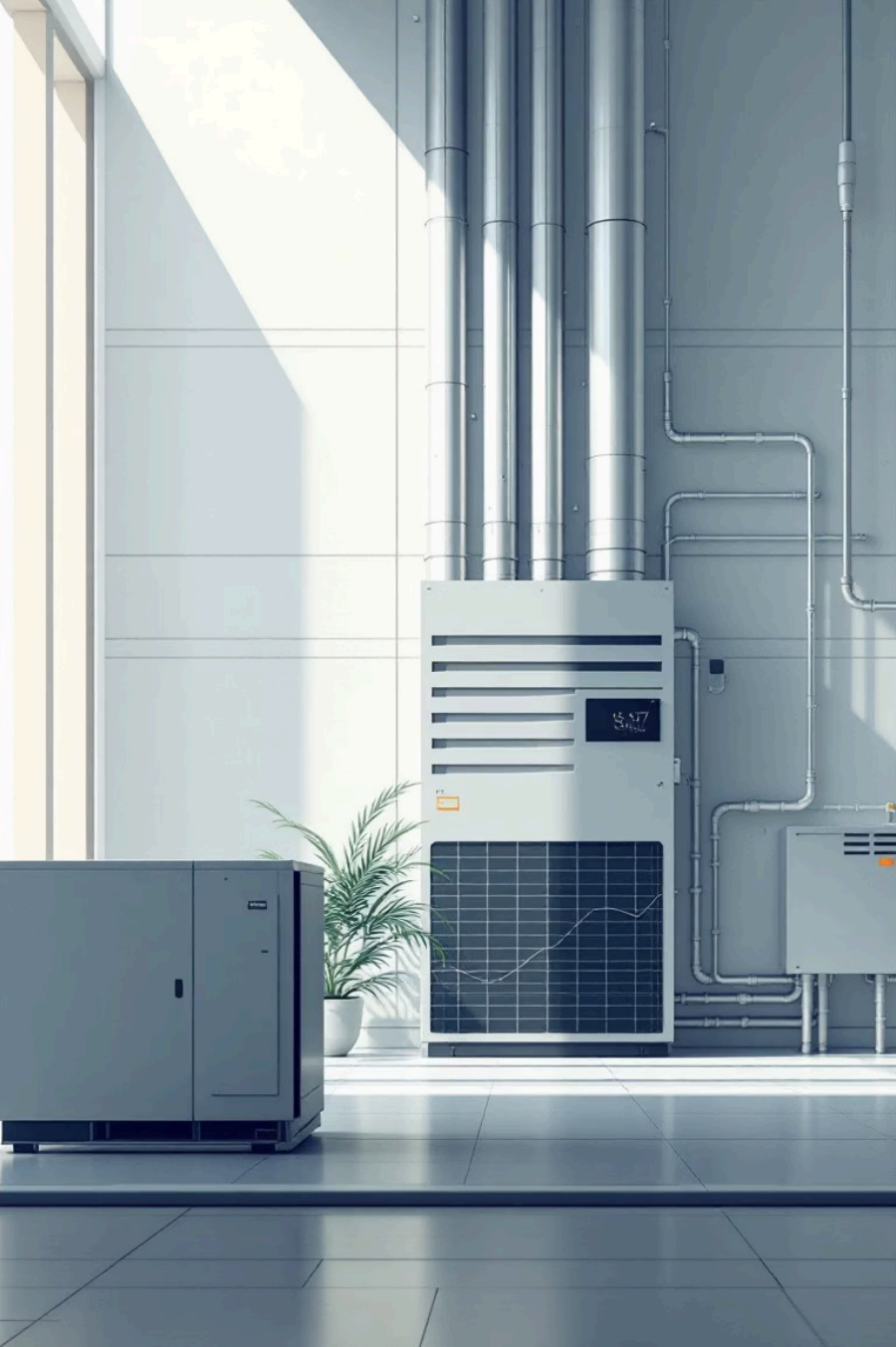




Custo Total de Propriedade (TCO)

Uma abordagem estratégica para decisões inteligentes em sistemas de refrigeração e climatização

O Problema das decisões por preço

Quebras Inesperadas

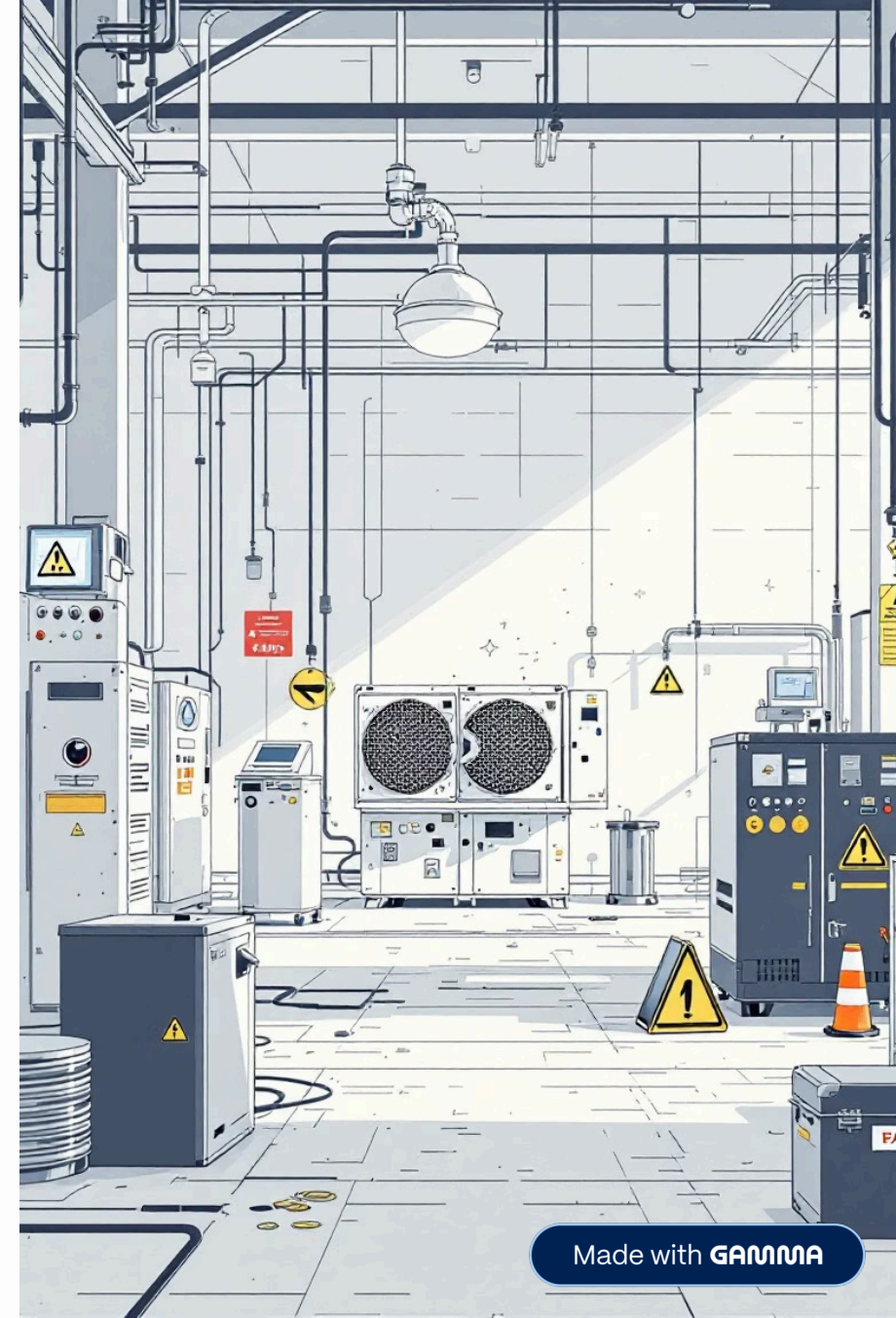
Peças baratas podem falhar prematuramente, causando paradas não programadas

Desgastes Prematuros

Qualidade inferior resulta em vida útil reduzida dos componentes

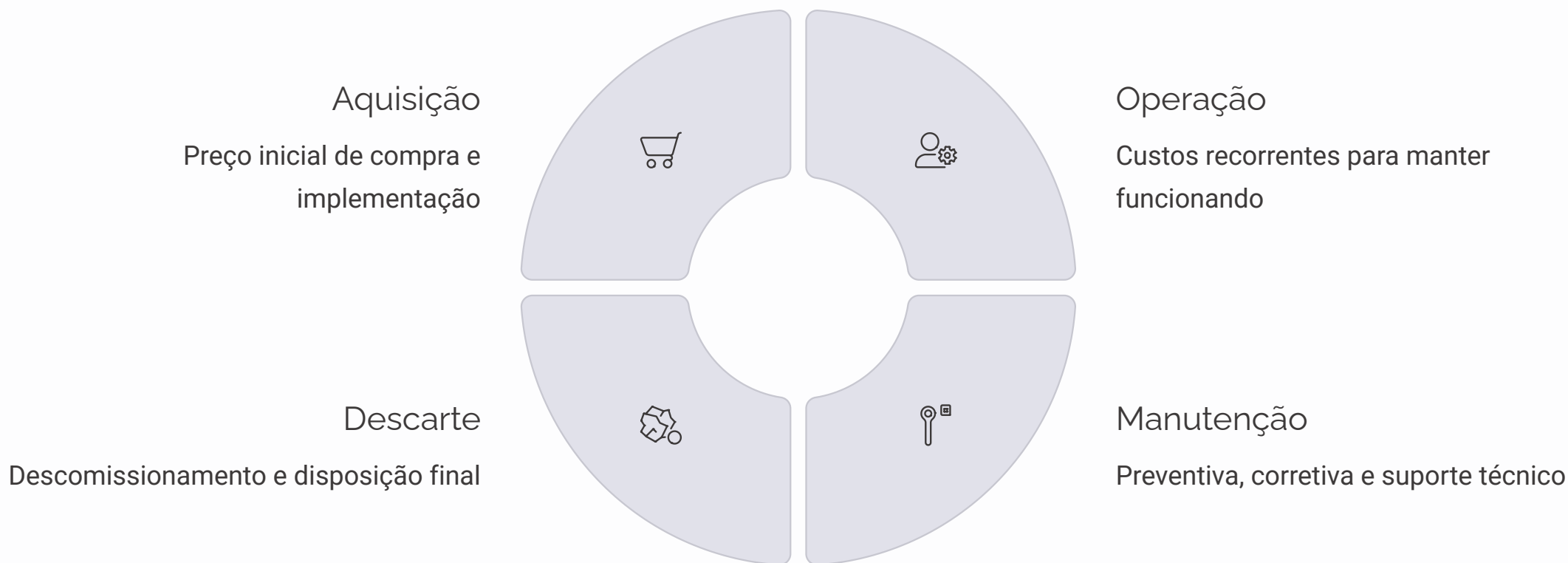
Manutenções Corretivas

Aumento significativo de reparos emergenciais e custos ocultos



O que é TCO?

O Custo Total de Propriedade é um conceito financeiro que calcula o custo total de aquisição e operação de um produto ao longo de sua vida útil.



Componentes do TCO

01

Custo de Aquisição

Preço de compra, hardware, software e implementação

02

Custos Operacionais

Energia elétrica, manutenção e salários operacionais

03

Custos Ocultos

Despesas não aparentes durante avaliação inicial

04

Treinamento

Capacitação de funcionários para novo sistema

05

Suporte e Manutenção

Técnico, preventiva, corretiva e atualizações

06

Downtime

Perdas por falhas e paradas não planejadas

07

Descarte

Retirada de uso e reciclagem adequada

Por que TCO é importante?

Qualidade Inferior

Peças baratas têm vida útil mais curta, exigindo substituições frequentes e aumentando custos ao longo do tempo.

Incompatibilidade

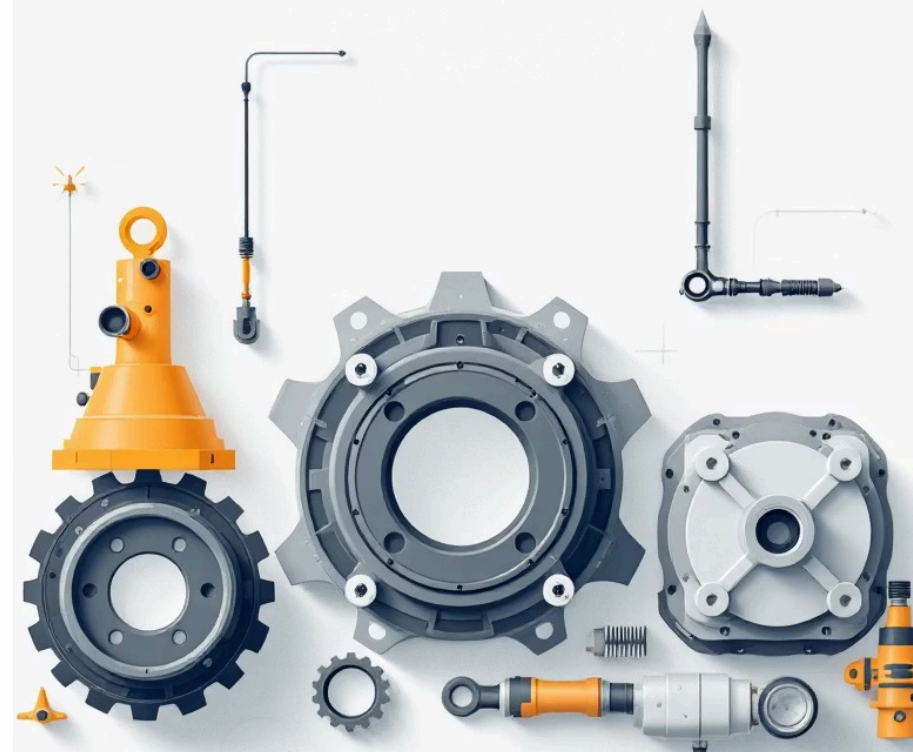
Peças inadequadas reduzem eficiência e aumentam consumo de energia ou recursos do sistema.

Falhas Frequentes

Baixa qualidade resulta em mais manutenções, reparos adicionais e tempo de inatividade produtiva.

Violação de Garantia

Uso de peças não autorizadas pode anular garantias e gerar custos adicionais.



Resultados alcançados com TCO



Otimização de Custos

Escolhas mais econômicas e redução de custos operacionais através de decisões assertivas



Melhor ROI

Cálculo preciso do retorno sobre investimento considerando todos os custos



Planejamento Orçamentário

Alocação adequada de recursos para cobrir custos ao longo do tempo

Como calcular o TCO

1

Identificar Vida Útil

Determine por quanto tempo o ativo
será utilizado

2

Custo de Aquisição

Preço de compra + instalação +
implementação

3

Custos Operacionais

Energia, consumíveis e mão de obra

4

Manutenção e Suporte

Preventiva, corretiva e atualizações

5

Custos Ocultos

Downtime, treinamento adicional e
ineficiências

6

Valor Residual

Considerar depreciação e valor após
uso

Fórmula do TCO

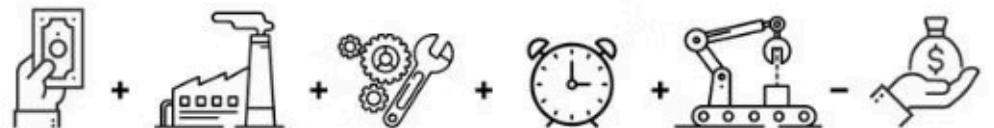
$$\text{TCO} = \text{Custos Totais} - \text{Depreciação}$$

$\text{TCO} = [\text{Custo de Aquisição} + \text{Somatória dos custos associados (Operacionais + Manutenção + Downtime + Treinamento + Descarte + Custos Ocultos)}] - \text{valor do equipamento após depreciação}$

❏ **Considerações importantes:** Inflação, desconto temporal, custos indiretos e comparação equivalente entre alternativas



Cálculo do TCO

$$\text{TCO} = \text{Custo de Aquisição} + \text{Custo Operacional e Produção} + \text{Custo de Manutenção, Reparos e Descarte} + \text{Custo de Downtime} + \text{Custo de Treinamento e Ocultos} - \text{Valor após depreciação}$$


Custo de Aquisição	Custo Operacional e Produção	Custo de Manutenção, Reparos e Descarte	Custo de Downtime	Custo de Treinamento e Ocultos	Valor após depreciação
--------------------	------------------------------	---	-------------------	--------------------------------	------------------------



TCO na Gestão de Ativos

1

Avaliação Assertiva

Custo-benefício para aquisição de equipamentos, evitando peças inadequadas

2

Alocação de Recursos

Planejamento financeiro adequado, evitando surpresas e custos extras

3

Redução de Custos

Diminuição de manutenções corretivas e downtime, aumentando eficiência

4

Prolongamento de Vida Útil

Estratégias eficientes considerando qualidade e compatibilidade

5

Melhoria Contínua

Identificação de oportunidades de otimização e substituição inteligente



Conclusão

O TCO oferece uma visão holística para gestão de ativos em refrigeração e climatização, permitindo decisões informadas e sustentáveis.

Investimento Inteligente

Peças de alta qualidade podem ter custo inicial maior, mas reduzem custos ocultos significativamente

Pilar Estratégico

TCO é fundamental para tomada de decisões na manutenção industrial moderna